

Projet MERISE : Gestion d'une Bibliothèque Universitaire

Contexte et Objectif du Projet :

L'objectif de ce projet est de mettre en pratique l'ensemble des concepts de la méthode MERISE en réalisant un système d'information théorique pour la gestion d'une bibliothèque universitaire. Le projet doit couvrir toutes les étapes de la modélisation MERISE, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la conception détaillée du système, sans entrer dans la phase de développement.

Cahier des Charges

1. Description du Projet : La bibliothèque universitaire souhaite moderniser son système de gestion afin de mieux gérer les prêts de livres, les inscriptions des étudiants, les réservations et les retours. Le nouveau système devra permettre d'optimiser la gestion des stocks de livres, de suivre les emprunts et retours en temps réel, et de fournir des statistiques d'utilisation.

2. Fonctionnalités Principales :

- **Gestion des Livres :**
 - Ajout, modification et suppression de livres.
 - Recherche de livres par titre, auteur, genre, etc.
 - Gestion des stocks et des exemplaires disponibles.
- **Gestion des Utilisateurs :**
 - Inscription des étudiants et des membres du personnel.
 - Gestion des informations des utilisateurs (nom, prénom, numéro d'étudiant, etc.).
 - Gestion des emprunts et des réservations par utilisateur.
- **Gestion des Prêts et Retours :**
 - Enregistrement des prêts de livres.
 - Suivi des dates de retour prévues et des retards.
 - Enregistrement des retours et mise à jour des stocks.
- **Statistiques et Rapports :**
 - Génération de rapports sur l'utilisation des livres (les plus empruntés, etc.).
 - Statistiques sur les emprunts par période, par utilisateur, etc.

Étapes de Réalisation du Projet

1. Étude Préliminaire :

- **Expression des besoins :**
 - Recueillir les besoins auprès des utilisateurs finaux (étudiants, bibliothécaires, etc.).
 - Rédiger le cahier des charges fonctionnel.
- **Analyse du domaine :**
 - Étudier le fonctionnement actuel de la bibliothèque.

- Identifier les points à améliorer.

2. Analyse :

- **Modèle Conceptuel des Données (MCD) :**

- Identification des entités principales (Livre, Utilisateur, Emprunt, etc.).
- Définition des associations entre les entités.
- Détermination des attributs pour chaque entité.
- **Exemple :**
 - **Entité Livre :** ISBN, Titre, Auteur, Éditeur, Année de publication, Genre.
 - **Entité Utilisateur :** ID utilisateur, Nom, Prénom, Email, Statut (étudiant/professeur).
 - **Entité Emprunt :** ID Emprunt, Date d'emprunt, Date de retour prévue, Date de retour effective, Statut (en cours/rendu).

- **Modèle Conceptuel des Traitements (MCT) :**

- Identification des processus métiers (gestion des livres, gestion des utilisateurs, gestion des prêts, etc.).
- Décomposition des processus en étapes détaillées.
- Définition des interactions entre les processus.
- **Exemple :**
 - **Processus Emprunter un Livre :**
 1. Vérifier la disponibilité du livre.
 2. Enregistrer l'emprunt.
 3. Mettre à jour le stock de livres.

3. Conception :

- **Modèle Logique des Données (MLD) :**

- Transformation du MCD en MLD (tables, clés primaires, clés étrangères, etc.).
- **Exemple :**
 - **Table Livre :** ISBN (PK), Titre, Auteur, Éditeur, Année de publication, Genre.
 - **Table Utilisateur :** ID utilisateur (PK), Nom, Prénom, Email, Statut.
 - **Table Emprunt :** ID Emprunt (PK), ISBN (FK), ID utilisateur (FK), Date d'emprunt, Date de retour prévue, Date de retour effective, Statut.

- **Modèle Logique des Traitements (MLT) :**

- Définition des flux d'information entre les processus.
- Diagrammes de séquence et de collaboration.
- **Exemple :**

- **Diagramme de Séquence pour Emprunter un Livre :**

1. Utilisateur -> Système : Requête d'emprunt.
2. Système -> Base de données : Vérification de disponibilité.
3. Base de données -> Système : Confirmation de disponibilité.
4. Système -> Base de données : Enregistrement de l'emprunt.
5. Base de données -> Système : Confirmation d'enregistrement.
6. Système -> Utilisateur : Confirmation d'emprunt.

- **Modèle Physique des Données (MPD) :**

- Conception de la base de données physique (théorique).
- Définition des index, des contraintes d'intégrité, etc.
- **Exemple :**
 - Création des tables avec les attributs définis dans le MLD.
 - Définition des clés primaires et étrangères.
 - Mise en place des contraintes d'intégrité (unicité des ISBN, etc.).

Livrables

- **Cahier des charges fonctionnel et technique**
- **Modèles MERISE (MCD, MCT, MLD, MLT, MPD)**
- **Documentation technique détaillée**
- **Rapports de validation théorique des modèles**